
INFORME DE ALCANCE DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE CINE

AUTOR(ES):

BARRIOS MEDINA, MATHIAS ALONSO
CUNO SALAZAR, EDUARDO JOEL
HANCCO MULLISACA, SERGIO DANILO
SUCLE SUCCA, MICHAEL BENJAMIN

DOCENTE:

Mg. Robert E. Arisaca

CURSO:

PRUEBAS DE SOFTWARE

LUGAR:

AREQUIPA, PERÚ

FECHA:

26 - 05 - 2026

1. Introducción

El proyecto MVP de Gestión de Cine es una solución de software diseñada para automatizar las operaciones fundamentales de cines. El sistema permite administrar el catálogo de películas, configurar las salas, programar funciones y gestionar la venta de entradas.

2. Alcance del MVP

Para este sistema de Gestión de Cine, el alcance se ha diseñado para cubrir el ciclo de vida transaccional completo: desde que una película llega al catálogo hasta que el cliente recibe su comprobante de entrada.

A continuación, detallamos los límites de esta entrega.

2.1. Funcionalidades que sí estarán implementadas

El MVP opera sobre cuatro módulos fundamentales:

- Módulo de Películas: Registro, consulta, edición y eliminación del catálogo con validación de género, duración y título.
- Módulo de Salas: Gestión completa de salas físicas, incluyendo número de sala y capacidad de aforo.
- Módulo de Funciones: Programación de funciones relacionando película, sala, fecha, hora y precio.
- Módulo de Ventas: Procesamiento de transacciones comerciales de entradas, control de aforo en tiempo real.

2.2. Funcionalidades que quedan fuera de esta versión

Para mantener la agilidad y el enfoque en la estabilidad, las siguientes características han sido excluidas:

- Seguridad y Control de Acceso: El MVP actual es de acceso libre; no incluye gestión de usuarios, contraseñas ni roles.
- Pasarela de Pagos Digitales: Las ventas se registran de forma administrativa. La integración con procesadores de tarjetas de crédito o pagos por QR no forma parte de esta entrega.
- Mapa Visual de Asientos: La selección de asientos es numérica y manual. El desarrollo de una interfaz gráfica interactiva con la disposición física de las butacas queda para futuras actualizaciones.
- Analítica de Negocio: Aunque los datos se guardan, no se han implementado módulos de reportes avanzados, gráficas de rendimiento mensual o predicción de demanda.

- Sincronización en la Nube: El sistema opera de manera local y monousuario. La arquitectura cliente-servidor para múltiples cines sincronizados no está contemplada.

3. Catálogo de Requisitos MVP

A continuación mostraremos los requerimientos funcionales que abarcara el MVP:
Sistema de Gestión de Cine.

3.1. Módulo de películas

ID	Nombre	Descripción	Reglas de Negocio
RF-P01	Registrar película	Crear película con título, género y duración.	Título 1-100 caracteres. Duración 60-240 min. Género del catálogo.
RF-P02	Listar películas	Listado paginado ordenado por título.	Respuesta menor a 2 segundos
RF-P03	Ver detalle	Consultar datos completos por ID.	El ID debe existir.
RF-P04	Editar película	Modificar título, género o duración.	Reevaluar todas las validaciones.
RF-P05	Eliminar película	Dar de baja del catálogo.	No se permite si tiene funciones asociadas.

3.2. Módulo de salas

ID	Nombre	Descripción	Reglas de Negocio
RF-S01	Registrar sala	Crear sala con número y capacidad.	Número entero mayor igual que 1 y único.
RF-S02	Listar salas	Mostrar salas ordenadas por número.	Orden ascendente.
RF-S03	Buscar sala	Localizar la sala por número exacto.	Coincidencia exacta del campo número.
RF-S04	Editar sala	Modificar número o capacidad.	Reevaluar unicidad y rangos.
RF-S05	Eliminar sala	Dar de baja del sistema.	No se permite si tiene funciones programadas.

3.3. Módulo de funciones

ID	Nombre	Descripción	Reglas de Negocio
RF-F01	Registrar función	Crear función con película, sala, fecha, hora y precio.	Todos los campos obligatorios. El precio no puede ser negativo.
RF-F02	Listar funciones	Mostrar todas las funciones registradas.	Incluye datos de película y sala relacionados.
RF-F03	Buscar función	Obtener datos de una función por ID.	El ID debe existir.
RF-F04	Editar función	Actualizar datos de una función.	Reevaluar todas las validaciones al actualizar.
RF-F05	Eliminar funcion	Dar de baja una función.	Solo si el ID indicado existe.

3.4. Modulo de ventas

ID	Nombre	Descripción	Regla de Negocio
RF-V01	Registrar venta	Registrar la compra de entradas para una función seleccionando asientos disponibles.	Mínimo 1 asiento, máximo 10 por venta. No se permiten asientos ya ocupados en esa función.
RF-V02	Seleccionar asientos	El usuario elige asientos visualmente de un mapa de hasta 20 asientos por función.	Los asientos ocupados se muestran deshabilitados. No se permiten asientos repetidos en la misma venta.
RF-V03	Calcular total	El sistema calcula automáticamente el total de la venta según cantidad de entradas.	Precio unitario fijo de S/ 15.00. Total = cantidad × precio.
RF-V04	Validar capacidad	Antes de confirmar, verificar que haya cupo disponible en la sala.	Capacidad de sala entre 20 y 300 asientos. Si la venta supera el cupo restante, se rechaza.
RF-V05	Listar ventas	Mostrar todas las ventas registradas, filtrables por película.	Se muestra ID, película, función, cantidad, total, fecha y estado.

4. Casos BDD (Gherkin)

Para validar el comportamiento esperado del sistema y asegurar que las reglas de negocio se cumplan de extremo a extremo, se definieron escenarios bajo el enfoque de Desarrollo Guiado por Comportamiento (BDD) utilizando la sintaxis Gherkin.

- Módulo 1: Gestión de Películas

Este módulo cubre la administración del catálogo de películas disponibles para su proyección en el cine.

Textproto

Feature: Gestion de peliculas

Como responsable de catalogo

Quiero gestionar peliculas

Para programar funciones en el cine

Background:

Given el catalogo de generos esta disponible

Scenario: Registrar pelicula valida

Given estoy en el formulario de pelicula

When ingreso titulo "Matrix", genero "Ciencia Ficción", duracion 136

And guardo la pelicula

Then el sistema registra la pelicula

And el sistema asigna id_pelicula

And la pelicula aparece en el listado

Scenario: Rechazar duracion fuera de rango

Given estoy en el formulario de pelicula

When ingreso titulo "Corta", genero "Comedia", duracion 59

And guardo la pelicula

Then el sistema muestra el error "duracion fuera de rango"

And no se registra la pelicula

Scenario: Editar pelicula

Given existe la pelicula con id 1

When actualizo la duracion a 140 para la pelicula 1

Then el sistema guarda los cambios

Scenario: Eliminar pelicula sin funciones asociadas

Given existe la pelicula con id 1 sin funciones asociadas

When elimino la pelicula 1

Then el sistema elimina la pelicula

Scenario: Bloquear eliminacion con funciones asociadas

Given existe la pelicula con id 1 con funciones asociadas

When intento eliminar la pelicula 1

Then el sistema muestra el error "pelicula con funciones asociadas"

And no se elimina la pelicula

- Módulo 2: Gestión de Salas

Este módulo modela el comportamiento del inventario de salas físicas del cine, controlando estrictamente sus aforos máximos y la unicidad de sus identificadores comerciales.

Textproto

Feature: Gestion de salas

Como administrador del cine

Quiero gestionar la información de las salas físicas

Para controlar el aforo y habilitar la programación de funciones

Scenario: Creación exitosa de una sala

Dado que ingreso a la opción de registrar nueva sala

Cuando ingreso el número "5"

Y la capacidad "150"

Y guardo los cambios

Entonces el sistema registra la sala exitosamente

Y se le asigna un "id_sala" autogenerado internamente

Scenario: Error por duplicado de número de sala

Dado que ya existe una sala registrada con el número "3"

Cuando intento registrar una nueva sala con el número "3"

Y una capacidad de "120"

Y guardo los cambios

Entonces el sistema rechaza el registro

Y muestra un mensaje de error indicando que el número de sala ya está en uso

Scenario: Error por capacidad fuera de rango

Dado que ingreso a la opción de registrar nueva sala

Cuando ingreso el número "4"

Y la capacidad "350"

Entonces el sistema lanza una excepción de valor

Y el registro es denegado por exceder la capacidad máxima de 300 asientos

Scenario: Bloqueo de eliminación por dependencias

Dado que la sala con número "1" tiene funciones de cine programadas para el fin de semana

Cuando intento eliminar la sala número "1"

Entonces el sistema bloquea la acción

Y advierte que no se puede eliminar una sala con funciones asociadas

- Módulo 3: Gestión de Funciones

Este módulo actúa como orquestador principal, vinculando de forma obligatoria las entidades de Películas y Salas en un horario, fecha y costo específicos.

Textproto

Feature: Gestion de Funciones

Scenario: Registrar funcion correctamente

Given existen una pelicula y una sala registradas

When registro una funcion con fecha "2026-06-01", hora "18:30" y precio 15.00

Then la funcion queda registrada en el sistema

Scenario: Registrar funcion con precio invalido

Given existen una pelicula y una sala registradas

When intento registrar una funcion con precio 0

Then el sistema muestra un error de precio invalido

Scenario: Registrar funcion sin pelicula

Given existe una sala registrada

When intento registrar una funcion sin pelicula

Then el sistema muestra un error de pelicula obligatoria

Scenario: Listar funciones registradas

Given existen funciones registradas

When consulto el listado de funciones

Then el sistema muestra las funciones disponibles

Scenario: Actualizar funcion existente

Given existe una funcion registrada

When modifico la hora y el precio de la funcion

Then el sistema guarda los nuevos datos de la funcion

Scenario: Eliminar funcion existente

Given existe una funcion registrada

When elimino la funcion

Then la funcion deja de aparecer en el listado

- Módulo 4: Gestión de Ventas (Taquilla)

Este módulo controla la última etapa del ciclo comercial, interactuando con las funciones programadas para reservar asientos físicos y procesar los estados de las transacciones (altas, cancelaciones y eliminaciones).

Textproto

Feature: Gestion de Ventas

Como encargado de taquilla

Quiero registrar la venta de entradas

Para controlar los ingresos del cine y la ocupación de asientos

Scenario: Registrar venta de entradas valida

Given existen una pelicula y una funcion registradas

When realizo la venta para la pelicula "Hola" en la funcion 1 con los asientos (1, 2, 3, 4, 5)

Then el sistema registra la venta exitosamente

And calcula un total de 75.0

And el estado inicial de la venta queda como "ACTIVA"

Scenario: Rechazar venta sin asientos seleccionados

Given existen una pelicula y una sala registradas

When intento vender entradas para la funcion 1 sin seleccionar asientos

Then el sistema muestra un error de venta invalida

And la transaccion es denegada

Scenario: Rechazar venta por exceder el limite maximo de asientos

Given existen una pelicula y una sala registradas

When intento comprar entradas con 15 asientos

Then el sistema cancela la operacion por superar el limite de 10 asientos

Scenario: Cancelar una venta activa

Given existe una venta registrada con estado "ACTIVA"

When proceso la cancelacion de dicha venta usando su ID

Then el sistema cambia el estado de la venta a "CANCELADA"

Scenario: Evitar la duplicidad de asientos en una misma funcion

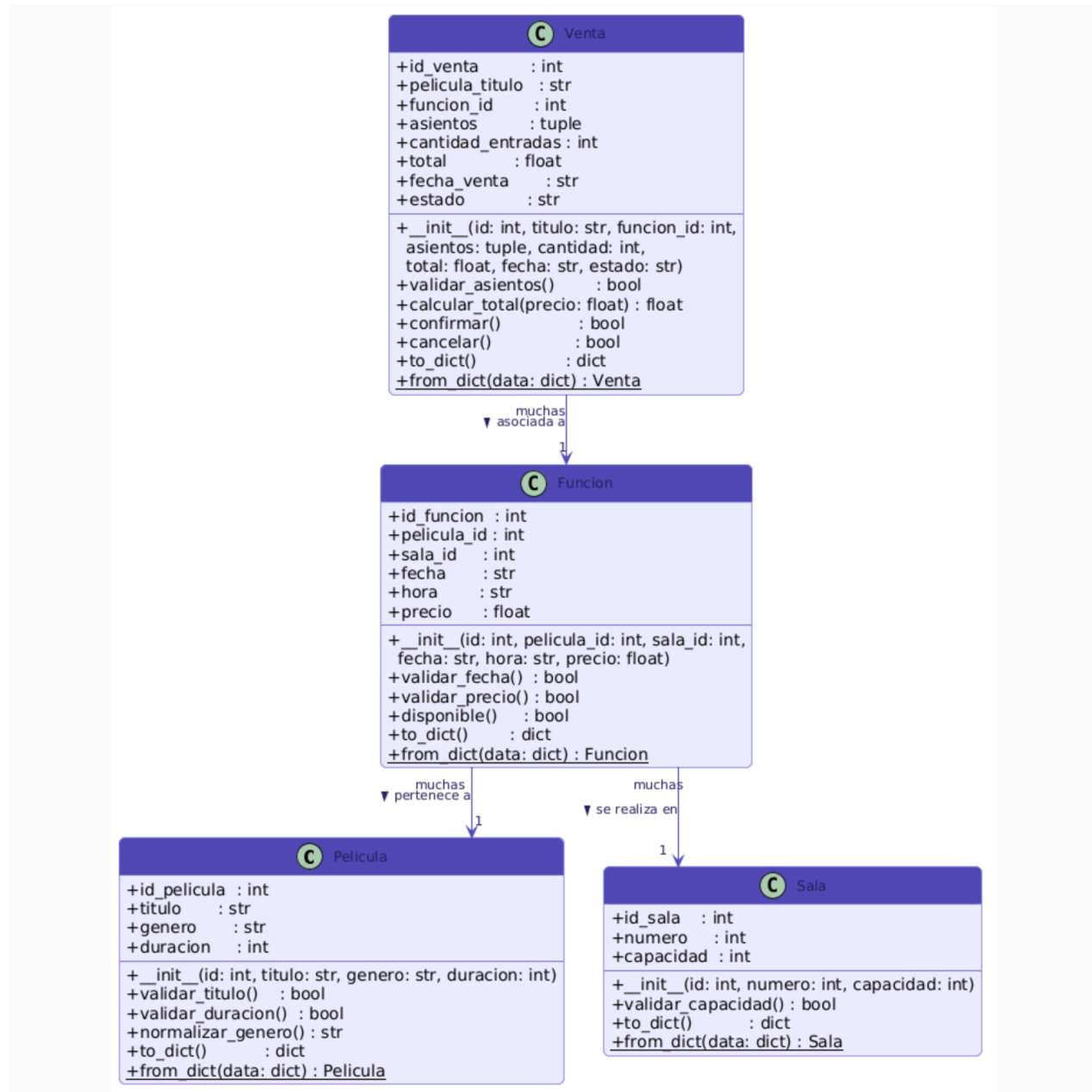
Given que los asientos del 1 al 10 ya se encuentran ocupados en la funcion 1

When otro usuario intenta comprar el asiento 10 para la misma funcion 1

Then el sistema rebota la transaccion por conflicto de asientos ocupados

5. Diagrama de Clases

A continuación presentaremos un diagrama de clases conversado por parte de nuestro equipo para poder abarcar con el MVP del Sistema de gestión de Cine.



6. Stack Tecnológico

Para el desarrollo del proyecto utilizamos Python v3.14 como lenguaje principal, lo que nos permitió implementar toda la lógica del negocio de manera estructurada y con tipado estricto. La interfaz gráfica se diseñó con la librería nativa Tkinter (y su extensión ttk), usando componentes como tablas dinámicas para listar los datos y ventanas de alerta para interactuar con el usuario de forma sencilla.

En cuanto al almacenamiento, optamos por usar archivos locales en formato JSON, sirviendo como una base de datos local y ligera para guardar la información de las películas, salas, funciones y ventas mediante persistencia física.

Para asegurar la calidad del software, automatizamos las pruebas unitarias combinando los frameworks Pytest y Unittest, aplicando las técnicas de Partición de Equivalencia y Análisis de Valores Límite, además de usar simulaciones con Mocks para aislar los componentes. Finalmente, nos apoyamos en herramientas de inteligencia artificial como GitHub Copilot CLI para agilizar la redacción de la documentación técnica, estructurar los escenarios BDD en Gherkin y asistir en la codificación de las interfaces.